

Презентация по лабораторной работе №4

Основы информационной безопасности

Бызова М.О.

3 апреля 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

Выполнение лабораторной работы

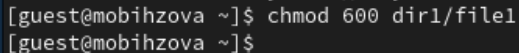
1. От имени пользователя guest, созданного в прошлых лабораторных работах, определяю расширенные атрибуты файла /home/guest/dir1/file1 (рис. 1).



```
[guest@mobihzova ~]$ lsattr dir1/file1
----- dir1/file1
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 1: Определение атрибутов

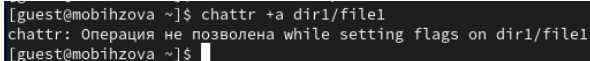
2. Изменяю права доступа для файла `home/guest/dir1/file1` с помощью `chmod 600` (рис. 2).

A terminal window with a black background and white text. The prompt is [guest@mobihzova ~]\$. The command entered is chmod 600 dir1/file1. The prompt after the command is [guest@mobihzova ~]\$.

```
[guest@mobihzova ~]$ chmod 600 dir1/file1  
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 2: Изменение прав доступа

3. Пробую установить на файл /home/guest/dir1/file1 расширенный атрибут а от имени пользователя guest, в ответ получаю отказ от выполнения операции (рис. 3).

A terminal window with a dark background. The prompt is [guest@mobihzova ~]. The command entered is chattr +a dir1/file1. The output is chattr: Операция не позволена while setting flags on dir1/file1. The prompt returns to [guest@mobihzova ~].

```
[guest@mobihzova ~]$ chattr +a dir1/file1
chattr: Операция не позволена while setting flags on dir1/file1
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 3: Попытка установки расширенных атрибутов

4. Устанавливаю расширенные права уже от имени суперпользователя, теперь нет отказа от выполнения операции (рис. 4).

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo chattr +a /home/guest/dir1/file1  
[sudo] пароль для mobihzova:  
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 4: Установка расширенных атрибутов

5. От пользователя guest проверяю правильность установки атрибута (рис. 5).

```
[guest@mobihzova ~]$ lsattr dir1/file1  
-----a----- dir1/file1  
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 5: Проверка атрибутов

6. Выполняю **дозапись** в файл с помощью `echo 'test' >> dir1/file1`, далее выполняю чтение файла, убеждаюсь, что дозапись была выполнена (рис. 6).

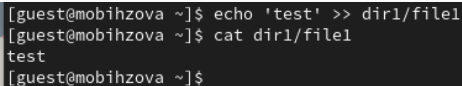
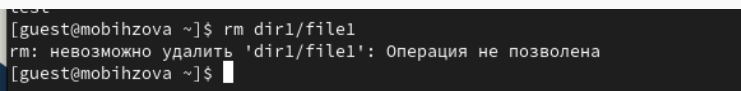
A terminal window with a dark background and light-colored text. It shows a sequence of commands and their output. The first command is 'echo 'test' >> dir1/file1', followed by 'cat dir1/file1' which outputs 'test'. The prompt is '[guest@mobihzova ~]\$'.

Рис. 6: Дозапись в файл

7. Пробую удалить файл, получаю отказ от выполнения действия. (рис. 7).

A terminal window with a dark background. The prompt is [guest@mobihzova ~]\$. The command rm dir1/file1 is entered. The output is rm: невозможно удалить 'dir1/file1': Операция не позволена. The prompt is repeated at the end of the line.

```
test
[guest@mobihzova ~]$ rm dir1/file1
rm: невозможно удалить 'dir1/file1': Операция не позволена
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 7: Попытка удалить файл

То же самое получаю при попытке переименовать файл(рис. 8).

```
[guest@mobihzova ~]$ mv dir1/file1 dir1/aaa  
mv: невозможно переместить 'dir1/file1' в 'dir1/aaa': Операция не позволена  
[guest@mobihzova ~]$
```

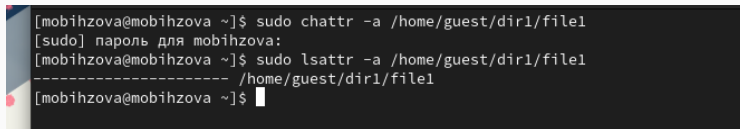
Рис. 8: Попытка переименовать файл

8. Получаю отказ от выполнения при попытке установить другие права доступа (рис. 9).

```
[guest@mobihzova ~]$ chmod 000 dir1/file1  
chmod: изменение прав доступа для 'dir1/file1': Операция не позволена  
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 9: Попытка изменить права доступа

9. Снимаю расширенные атрибуты с файла (рис. 10).

A terminal window with a dark background and light text. The prompt is [mobihzova@mobihzova ~]. The first command is sudo chatter -a /home/guest/dir1/file1. The second line shows the password prompt [sudo] пароль для mobihzova: followed by a redacted password. The third command is sudo lsattr -a /home/guest/dir1/file1. The output shows a line of dashes followed by /home/guest/dir1/file1. The prompt returns to [mobihzova@mobihzova ~].

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo chatter -a /home/guest/dir1/file1
[sudo] пароль для mobihzova:
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo lsattr -a /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 10: Снятие расширенных атрибутов

Проверяю ранее не удавшиеся действия: чтение, переименование, изменение прав доступа. Теперь все из этого выполняется (рис. 11).

```
[guest@mobihzova ~]$ echo 'abcd' > dir1/file1
[guest@mobihzova ~]$ cat dir1/file1
abcd
[guest@mobihzova ~]$ mv dir1/file1 dir1/aaa
[guest@mobihzova ~]$ mv dir1/aaa dir1/file1
[guest@mobihzova ~]$ chmod 000 dir/file1
chmod: невозможно получить доступ к 'dir/file1': Нет такого файла или каталога
[guest@mobihzova ~]$ chmod 000 dir1/file1
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 11: Проверка выполнения действий

10. Пытаюсь добавить расширенный атрибут `i` от имени пользователя `guest`, как и раньше, получаю отказ (рис. 12).

```
[guest@mobihzova ~]$ chattr +i dir1/file1  
chattr: Отказано в доступе while reading flags on dir1/file1  
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 12: Попытка добавить расширенный атрибут

Добавляю расширенный атрибут i от имени суперпользователя, теперь все выполнено верно (рис. 13).

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo chattr +i /home/guest/dir1/file1
[sudo] пароль для mobihzova:
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo lsattr +i /home/guest/dir1/file1
lsattr: Нет такого файла или каталога while trying to stat +i
-----i----- /home/guest/dir1/file1
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 13: Добавление расширенного атрибута

Пытаюсь записать в файл, дозаписать, переименовать или удалить, ничего из этого сделать нельзя (рис. 14).

```
[guest@mobihzova ~]$ echo 'test' > dir1/file1
bash: dir1/file1: Операция не позволена
[guest@mobihzova ~]$ echo 'test' >> dir1/file1
bash: dir1/file1: Операция не позволена
[guest@mobihzova ~]$ cat dir1/file1
cat: dir1/file1: Отказано в доступе
[guest@mobihzova ~]$ mv dir1/file1 dir1/aaa
mv: невозможно переместить 'dir1/file1' в 'dir1/aaa': Операция не позволена
[guest@mobihzova ~]$ rm dir1/file1
rm: невозможно удалить 'dir1/file1': Операция не позволена
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 14: Проверка выполнения действий

В результате выполнения работы вы повысили свои навыки использования интерфейса командой строки (CLI), познакомились на примерах с тем, как используются основные и расширенные атрибуты при разграничении доступа. Имели возможность связать теорию дискреционного разделения доступа (дискреционная политика безопасности) с её реализацией на практике в ОС Linux. Опробовали действие на практике расширенных атрибутов «а» и «i»

...